Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Smart Sports Platform
Problem Statement
Versione 0.1

Data: 15/10/2026

Progetto: Smart Sports Platform	Versione: 0.1
Documento: Problem Statement	Data: 15/10/2026

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Sebastiano Lo Sapio	0512122551
Giuseppe Nocerino	0512122671
Salvatore Moccia	0512121786

Scritto da:	Sebastiano Lo Sapio [SLS], Giuseppe Nocerino [GN], Salvatore Moccia [SM]

Revision History

Data	**Versione**	**Descrizione**	**Autore**
15/10/2026	0.1	Prima stesura del Problem Statement del Progetto	[SLS], [GN], [SM]

Indice

1. INTRODUZIONE 3
1.1. Scopo del Sistema 3
1.2. Ambito del Sistema 3
1.3. Criteri di Successo 4
2. SCENARI 4
2.1. Cliente che accede e prenota un appuntamento 4
2.2. Manager che aggiunge un nuovo servizio sul server 4
2.3. Medico che visualizza la lista degli appuntamenti e ne registra uno nuovo 4
3. REQUISITI 5
3.1. Requisiti Funzionali 5
3.1.1. Utente 5
3.1.1.1. Area Personale 5
3.1.1.2. Autenticazione 5
3.1.1.3. Interazione con i Corsi di Allenamento 5
3.1.1.4. Le Prenotazioni delle Sessioni di Allenamento 5
3.1.1.5. Le Prenotazioni delle Visite Mediche 6
3.1.2. Infermeria 6
3.1.2.1. Servizio di Infermeria 6
3.1.2.2. Il Medico 6
3.1.3. Segreteria 6
3.1.3.1. Servizio di Segreteria 6
3.1.4. Responsabile del Corso 7
3.1.4.1. Area Professionale 7
3.1.4.2. Multi-Utenza 7
3.1.4.3. Notificazioni 7
3.1.5. Manager 7
3.1.5.1. Area Management 7
3.1.5.2. Funzionalità del Manager 7
3.2. Requisiti Non-Funzionali 8
3.2.1. Usabilità (divisa per Cliente, Dipendente o Entrambi) 8
3.2.1.1. Cliente 8
3.2.1.2. Dipendente 8
3.2.1.3. Entrambi 8
3.2.2. Affidabilità 8
3.2.3. Sicurezza 8
3.2.4. Prestazioni 9
3.2.5. Facilità di Modifica 9
3.2.6. Tecnologia 9
3.2.7. Operazioni 9
3.2.8. Installazione 9
3.2.9. Aspetti Legali 9
3.3. Vincoli 9

3.3.1. Interfacce con altri sistemi 10
3.3.2. Pianificazione delle scadenze 10

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del Sistema

La Smart Sports Platform (SSP) vuole essere un software che offre una piattaforma semplice da usare. Deve dare un'esperienza fluida sia al pubblico che frequenta un centro sportivo in espansione, sia ai manager e ai dipendenti che lo gestiscono.
Il sistema permette ai clienti di consultare i servizi del centro, prenotarli e gestire le proprie prenotazioni. Permette ai dipendenti di gestire prenotazioni, calendario e comunicazioni con i clienti.
Obiettivi generali:

1. Rendere semplice la prenotazione dei servizi.
2. Dare ai dipendenti una vista unica di servizi e prenotazioni.
3. Inviare ai clienti comunicazioni standard in modo automatico.
4. Collegare le prenotazioni a Google Calendar.
5. Proteggere i dati e l'accesso degli utenti.

1.2. Ambito del Sistema

SSP è un'applicazione web utilizzabile da browser su smartphone, tablet e computer. È organizzata su tre livelli: client (interfaccia), server (logica) e database (dati).
Sono inclusi:

- registrazione e login dei clienti, login dei dipendenti;
- consultazione dei servizi, con orari e disponibilità;
- prenotazione, modifica e annullamento;
- calendario e gestione delle prenotazioni per i dipendenti;
- e-mail standard pre-formulate;
- sincronizzazione con Google Calendar, dopo autorizzazione dell'utente;
- sicurezza di accessi e dati, backup del database.

Non sono inclusi, salvo decisione del cliente: pagamenti online, abbonamenti e gestione del personale.

1.3. *Criteri di Successo*

Il progetto è riuscito se:

- prenotare un servizio richiede al massimo cinque passaggi (RNF-U-C3);
- tutte le comunicazioni usano HTTPS (RNF-R9);
- uno stesso orario di un servizio non può essere prenotato più volte del limite previsto (RNF-R3);
- offrire un’interfaccia responsive e accessibile, compatibile con i principali browser e dispositivi mobili (V-A1);
- I dati sensibili sono gestiti in conformità al Regolamento GDPR (RNF-L1).

2. SCENARI

2.1. *Cliente che accede e prenota un appuntamento*

Partecipanti: Cliente, Sistema.
Obiettivo: il cliente prenota un allenamento in un orario della fascia che ha scelto.
Flusso:
Il cliente entra con le proprie credenziali. Il sistema mostra la home.
Il cliente sceglie "Allenamento" e indica la fascia (per esempio 18:00–20:00). Il sistema mostra solo gli slot liberi in quella fascia.
Il cliente sceglie uno slot e lo conferma.
Il sistema mostra il riepilogo.
Il cliente conferma.
Il sistema registra la prenotazione e manda l'e-mail di conferma.

2.2. *Manager che aggiunge un nuovo servizio sul server*

Partecipanti: Manager, Sistema.
Obiettivo: il manager aggiunge un corso al catalogo, così i clienti possono prenotarlo.
Flusso:
Il manager entra con le credenziali di gestione.
Il sistema verifica i permessi.
Il manager apre "Corsi" e sceglie "Aggiungi corso". Il sistema mostra il modulo: nome, descrizione, giorni e orari, posti, istruttore.
Il manager compila e salva.
Il sistema controlla i campi obbligatori, che i posti siano positivi e che non esista già un corso uguale.
Il sistema salva il corso e crea gli slot nel calendario.
Il manager controlla l'anteprima e conferma.
Il sistema adesso mostra anche il nuovo corso tra tutti quelli disponibili.
Eccezione: se manca un campo obbligatorio, il sistema lo evidenzia e non salva.

2.3. *Medico che visualizza la lista degli appuntamenti e ne registra uno nuovo*

Partecipanti: Medico della struttura, Cliente (atleta infortunato), Sistema.
Obiettivo: il dottore vede gli appuntamenti e registra un atleta in un orario di sua disponibilità. Se l'orario è fuori dalla fascia comunicata dal cliente, la prenotazione va confermata e ha un colore diverso nel calendario (poiché indica l'attesa di conferma).
Flusso:
Il dottore apre la lista degli appuntamenti del giorno. Il sistema mostra appuntamenti e orari liberi, con colori dedicati a ciascuno stato possibile.
Il dottore sceglie un orario libero e inserisce atleta e motivo.
Il sistema verifica lo slot e lo confronta con la fascia del cliente:

> *Caso A (dentro la fascia)*: prenotazione confermata, colore standard. *Caso B (fuori fascia)*: prenotazione "da confermare", colore diverso.

Il dottore preme "Registra".
Il sistema salva e manda l'e-mail all'atleta con data, ora e motivo.
Nel caso A viene invita una notifica via e-mail all'atleta.
Nel caso B l'e-mail chiede di confermare; l'atleta conferma dal link nell'e-mail e il sistema

passa la prenotazione a confermata e aggiorna il colore.

3. REQUISITI

3.1.*Requisiti Funzionali*

3.1.1. Utente

3.1.1.1. *Area Personale*

L'Area Personale è la parte del software del centro sportivo dedicata a tutta l'utenza del centro sportivo. Permette di gestire il proprio profilo, prenotare i servizi offerti dal centro e restare informati sulle variazioni che li riguardano. Per usarla, il cliente deve prima registrarsi e poi autenticarsi con le proprie credenziali.
Un cliente rimosso non può più accedere alla piattaforma né effettuare prenotazioni.

3.1.1.2. *Autenticazione*

Una volta autenticato, il cliente può visualizzare i dati del proprio profilo e modificarli se necessario (il sistema conserva i dati inseriti e li mostra ogni volta che il cliente accede alla propria pagina).

3.1.1.3. *Interazione con i Corsi di Allenamento*

Ogni servizio del centro è suddiviso in slot temporali, ciascuno con una capienza massima; e il cliente può prenotare un preciso slot se disponibile. Quando uno slot raggiunge la capienza massima, il sistema non permette ulteriori prenotazioni e lo segnala al cliente.

3.1.1.4. *Le Prenotazioni delle Sessioni di Allenamento*

Il cliente può annullare in qualsiasi momento una propria prenotazione; e il sistema libererà subito il posto, che tornerà disponibile per gli altri clienti.
Il cliente può inoltre consultare l'elenco di tutte le proprie prenotazioni.
Ogni volta che una prenotazione del cliente viene creata, modificata o annullata, il sistema invia un avviso sulla sua e-mail.
Lo stesso avviene quando cambia qualcosa nei corsi a cui il cliente è iscritto.
Il cliente non deve controllare manualmente lo stato delle proprie prenotazioni, perché è il sistema a segnalare ogni variazione.

3.1.1.5. *Le Prenotazioni delle Visite Mediche*

I clienti possono prenotare da soli una visita medica, scegliendo un giorno e orario disponibile.

3.1.2. Infermeria

3.1.2.1. *Servizio di Infermeria*

Il servizio di infermeria è l'area del software del centro sportivo riservata ai

medici del centro sportivo.
Permette di consultare i cliente iscritti per tenere traccia del loro stato di salute e gestire le visite mediche.
L'accesso è riservato ai medici che si autenticano con le proprie credenziali.
Il sistema deve proibire l'assegnazione di una visita in un giorno o orario già occupati da un' altra visita medica.

3.1.2.2. *Il Medico*

Il medico può visualizzare l'elenco di tutti i clienti iscritti al centro sportivo; e per ogni cliente il sistema ne mostra lo stato di "infortunio".
Il medico può aggiornare questa informazione ogni volta che le condizioni fisiche del cliente cambiano, in modo da avere sempre uno stato degli infortuni aggiornato.
Il medico può visualizzare tutte le prenotazioni e organizzare una visita medica per conto di un cliente.
Ogni volta che il cliente prenota o annulla una visita medica, il sistema invia subito un avviso al medico sulla sua e-mail.

3.1.3. Segreteria

3.1.3.1. *Servizio di Segreteria*

Il Servizio di Segreteria è l'area del software del centro sportivo dedicata ai dipendenti della segreteria.
Permette di visualizzare i clienti iscritti ai corsi e di gestire le loro informazioni e le loro prenotazioni.
L'accesso è riservato ai dipendenti della segreteria che si autenticano con le proprie credenziali.
Permette di modificare i dati di un cliente esistente: il sistema conserverà ogni modifica e la rende subito visibile a tutti gli utenti.
Inoltre, è possibile gestire le prenotazioni dei clienti: può aggiungere una prenotazione per conto un cliente, modificarla o eliminarla (se un turno ha raggiunto la capienza massima, il sistema non permette di aggiungere ulteriori prenotazioni e lo segnala al momento del tentativo).
Quando una prenotazione viene eliminata, il sistema libera il posto, che torna disponibile per gli altri clienti.

3.1.4. Responsabile del Corso

3.1.4.1. *Area Professionale*

L'area professionale è l'area del software del centro sportivo dedicata ai responsabili dei corsi offerti dal centro.
Permette di consultare i clienti iscritti, le prenotazioni e di restare informati sulle variazioni che riguardano i corsi in sé.
L'accesso è riservato ai responsabili, che si autenticano con le proprie credenziali.
Il responsabile può consultare le prenotazioni del proprio corso, organizzate per

giorno e orario, in modo da avere sempre un quadro aggiornato di come sono distribuiti i clienti nei vari turni (il sistema si limita a mostrare le informazioni e non permette al responsabile di modificarle).
La pagina del responsabile mostra: in una sezione i clienti iscritti al corso, in un'altra i colleghi e in una terza le prenotazioni per giorno e orario.
La pagina del manager mostra in una sezione l'elenco dei servizi offerti, in un'altra i clienti iscritti ai corsi e in una terza i dipendenti suddivisi per area (ogni sezione offre i comandi per aggiungere, modificare e rimuovere gli elementi).

3.1.4.2. Multi-Utenza

Ogni corso ha uno o più responsabili.
Il responsabile può visualizzare l'elenco dei clienti iscritti al proprio corso.
Il sistema mostra soltanto i clienti del corso di cui è responsabile, e non quelli degli altri corsi.

3.1.4.3. Notificazioni

Ogni volta che una prenotazione o un corso associato al responsabile subisce un cambiamento, il sistema invia un avviso alla sua e-mail.
Il responsabile non deve controllare manualmente lo stato del proprio corso, perché è il sistema a segnalare ogni variazione.

3.1.5. Manager

3.1.5.1. *Area Management*

L'Area Management è l'area del software del centro sportivo dedicata al manager generale.
Permette di avere una visione completa del centro e di aggiornarne le informazioni principali: servizi offerti, clienti e dipendenti.
L'accesso è riservato al manager, che si autentica con le proprie credenziali.

3.1.5.2. *Funzionalità del Manager*

1. Il manager può consultare tutte le informazioni presenti nel sistema; può visualizzare: i servizi offerti dal centro, i clienti iscritti ai vari corsi e i dipendenti di ciascuna area del centro.
   Il sistema non pone limiti a ciò che il manager può consultare, a differenza degli altri ruoli, che vedono soltanto le informazioni della propria area.
2. Il manager può inoltre aggiornare queste informazioni: può aggiungere un nuovo servizio o modificarne uno esistente, rimuovere un cliente radiato dal centro, aggiungere un dipendente appena assunto e modificare i dati degli utenti.
   Il sistema conserva ogni modifica e la rende subito visibile a tutti gli utenti che consultano quelle informazioni.

3.2.*Requisiti Non-Funzionali*

3.2.1. Usabilità (divisa per Cliente, Dipendente o Entrambi)

3.2.1.1. *Cliente*

- **RNF-U-C1:** Un cliente che sa usare smartphone e browser deve poter usare il sistema senza leggere un manuale.
- **RNF-U-C2:** Dalla schermata principale, il cliente vede servizi, orari e disponibilità in al massimo tre passi.
- **RNF-U-C3:** Il cliente prenota un servizio in al massimo cinque passaggi, con un riepilogo e una conferma finale.

3.2.1.2. *Dipendente*

- **RNF-U-D1:** Il dipendente svolge da solo le operazioni di ogni giorno: prenotazioni in sede, calendario del giorno, comunicazioni standard.

3.2.1.3. *Entrambi*

- **RNF-U-T1:** Il sistema è in italiano, con date, orari e valute in formato italiano.
- **RNF-U-T2:** Il sistema funziona su smartphone, tablet e computer, senza scorrimento laterale da 360 px in su.

3.2.2. Affidabilità

- **RNF-A1:** Il sistema è disponibile sempre, salvo manutenzioni di notte o guasti.
- **RNF-A2:** Una prenotazione confermata non si perde se il server o il database hanno un guasto. Ogni operazione sul database va a buon fine del tutto o non viene salvata.
- **RNF-A3:** Uno stesso orario di un servizio non può essere prenotato più volte del limite previsto, anche con richieste contemporanee.

3.2.3. Sicurezza

- **RNF-R7:** Per entrare serve un account personale (e-mail e password). Le password sono sempre cifrate e mai visibili.
- **RNF-R8:** Ogni utente vede solo ciò che gli spetta: il cliente solo i propri dati e prenotazioni, il dipendente le funzioni del centro.
- **RNF-R9:** Tutte le comunicazioni usano HTTPS (TLS 1.2 o superiore).
- **RNF-R10:** Dopo cinque accessi sbagliati di seguito, l'account si blocca per 15 minuti.

3.2.4. Prestazioni

- **RNF-P1:** Il sistema regge almeno 100 utenti contemporanei (da confermare con il cliente).

3.2.5. Facilità di Modifica

- **RNF-S1:** Il sistema è diviso in tre parti separate (interfaccia, logica, database): si può cambiare una parte senza toccare le altre.

3.2.6. Tecnologia

- **RNF-I1:** Il sistema ha tre livelli: client (interfaccia), server (logica) e database (dati).

3.2.7. Operazioni

- **RNF-O1:** Il personale del centro può fare backup e ripristino seguendo una procedura scritta, senza competenze tecniche avanzate.

3.2.8. Installazione

- **RNF-PK1:** Client, server e database si possono installare su tre computer diversi.

3.2.9. Aspetti Legali

- **RNF-L1:** I dati personali rispettano il GDPR (Reg. UE 2016/679) e il D.Lgs. 196/2003. Il cliente riceve l'informativa privacy e dà il consenso prima di registrarsi, e può vedere, correggere o cancellare i propri dati.

3.3. *Vincoli*

3.3.1. Interfacce con altri sistemi

- **V-IF1 — Google Calendar:** Le prenotazioni confermate possono essere sincronizzate con il Google Calendar del cliente tramite Google Calendar API, previa autorizzazione esplicita dell'utente (OAuth 2.0). Modifiche o annullamenti in SSP aggiornano l'evento entro 5 minuti.
- **V-IF2 — Posta elettronica:** Il sistema genera messaggi standard pre-formulati (conferma, promemoria, annullamento, comunicazione del centro) a partire da modelli modificabili, compilati automaticamente con i dati della prenotazione. Il dipendente può inoltrare il messaggio pre-formulato al destinatario con una sola azione; le conferme sono inviate automaticamente.

3.3.2. Pianificazione delle scadenze

- **Problem Statement** : 15/10/2026
- **Requisiti e Casi d'Uso** : 17/10/2026
- **Requirement Analysis Document** : 11/11/2026

- **System Design Document** : 24/11/2026
- **Object Design Document (Parziale)** : 15/12/2026